

L'INTERVISTA | ECONOMIA

Intelligenza artificiale, Stefano Coniglio: "Va governata, la formazione è fondamentale"

24 Settembre 2026 | 12:22



Paolo Ghisleni

Condividi



Il docente dell'Università degli Studi di Bergamo e delegato del Rettore per l'Intelligenza Artificiale invita a prestare attenzione alla rivoluzione tecnologica che sta trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare

“L'intelligenza artificiale sta vivendo una diffusione rapidissima. Non è facile indicare quali sviluppi futuri potrà avere, ma di certo possiamo analizzarne le potenzialità e i rischi. Sicuramente la formazione delle persone avrà un ruolo fondamentale per promuoverne un utilizzo consapevole perché sarà necessario governarla altrimenti non è impossibile che si configurino effetti imprevedibili”. Così il professor **Stefano Coniglio**, docente dell'Università degli Studi di Bergamo e delegato del Rettore per l'Intelligenza Artificiale, invita a prestare attenzione alla rivoluzione tecnologica che sta trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

Ne parlerà intervenendo al convegno “Etica della responsabilità, cultura economica e scenari geopolitici – Progettare il futuro tra sviluppo, impresa e contesto globale”, organizzato da ACB – Academics & Consultants for Business venerdì 25 settembre dalle 9.30 alle 13.30 al Teatro Sociale, a Bergamo (Città Alta).

Gli interrogativi sono molteplici: lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale siamo di fronte a una rivoluzione epocale nel rapporto tra l'uomo e le nuove tecnologie?

Sì, è probabilmente la rivoluzione più rilevante del nostro tempo. Per importanza è paragonabile ai maggiori cambiamenti che hanno caratterizzato il Novecento e gli anni Duemila in ambito tecnologico, ossia l'avvento dell'informatica e lo sviluppo di internet, ed è forse persino più importante di questi due, perché, sta avanzando con tempi molto più brevi rispetto alle precedenti innovazioni e può avere ricadute ben oltre il mondo della

tecnologia. Nell'arco di pochi anni ha radicalmente mutato diversi settori produttivi come la programmazione dei software e, più recentemente, sta impattando fortemente sul sistema della ricerca scientifica stessa. Nel campo della programmazione al computer, il suo utilizzo si è diffuso rapidamente e si stima che in meno di un quinquennio nessuno programmerà più il computer senza usarla, e questo è un cambiamento che stiamo osservando solo nell'ultimo anno. In definitiva, ci aspettiamo notevoli trasformazioni non soltanto in termini di interazione tra l'uomo e la tecnologia ma proprio tra l'uomo e tutto quanto. E va aggiunta un'altra considerazione: l'intelligenza artificiale moderna fa qualcosa che le altre innovazioni tecnologiche non hanno mai fatto.

Che cosa intende?

Non richiede di imparare un nuovo linguaggio per utilizzarla: entriamo in dialogo con l'intelligenza artificiale adoperando semplicemente il nostro linguaggio naturale. Grazie a questa sua peculiarità, può ridurre il divario tecnologico, perché si può usare senza avere quelle competenze digitali che, tradizionalmente, sono richieste per poter interagire con un calcolatore. Inoltre, l'intervento umano sta diventando sempre meno necessario per la scrittura di codici e applicazioni perché la macchina riesce a capire in autonomia quello che deve fare.

E quali benefici ne derivano?

Innanzitutto migliora l'accessibilità. Questo avviene per due ragioni che possiamo constatare nella nostra quotidianità. La prima, come dicevo, consiste nel fatto che interagiamo con l'intelligenza artificiale usando il nostro linguaggio naturale, digitando o addirittura parlando con essa come se dialogassimo con un'altra persona. La seconda, invece, è di natura infrastrutturale.

Ci spieghi

La rapidissima diffusione dell'intelligenza artificiale tra i privati cittadini è resa possibile dal fatto che ciò che occorre per adoperarla è potenza di calcolo in server remoti (su cui pure si sta molto investendo), quindi in cloud, internet ed essenzialmente uno smartphone o un computer. È un'infrastruttura che già abbiamo attorno a noi. Una situazione ben diversa da, per esempio, l'avvento di internet, dove fu necessario lo sviluppo di un'infrastruttura che richiese, fra le tante cose, di portare banalmente i cavi nelle abitazioni delle persone. Ai miei studenti, inoltre, quando ne parlo dico che si tratta di uno "strumento non strumento".

Che cosa intende con questa espressione?

In genere, uno strumento ha uno scopo. Per esempio, un martello è stato concepito principalmente per fissare dei chiodi in una parete, anche si può usare per fare altre cose, in casi estremi come oggetto contundente, ma ha una finalità ben precisa. L'intelligenza artificiale moderna, invece, non è stata messa a punto per un fine specifico. È un'"intelligenza artificiale orizzontale", cioè utilizzabile per portare a termine compiti a 360°. È rivoluzionario il fatto che lo stesso strumento con cui al mattino, quando mi sposto in treno per lavoro, discuto le mie idee di ricerca scientifica poi mi consigli, la sera quando arrivo a casa, cosa prepararmi da mangiare guardando una foto di ciò che ho nel frigorifero, a volte suggerendomi una ricetta che nemmeno conosco. . È uno strumento utilissimo per accedere a informazioni nuove.

Ma fino a che punto queste informazioni sono affidabili?

In principio non lo sono perché, a differenza di altri strumenti software, il modo in cui funziona l'intelligenza artificiale moderna non è completamente basato su principi logico-matematici. Per farle un esempio, Excel, che usiamo per fare i conti, tenere il bilancio e le spese, magari mensili, è programmato per effettuare delle operazioni molto precise che, salvo eccezioni, risultano corrette. Qualora si verifici un errore, Microsoft o chi lo sviluppa può capire quale sia l'errore e sistemarlo. L'intelligenza artificiale moderna, invece, funziona in una maniera del tutto diversa e quando ci risponde non lo fa

perché ha seguito una logica, un algoritmo o un procedimento formale oggettivo, e può quindi sbagliare e dirci stupidaggini: in tal caso si dice che abbia commesso una "allucinazione".

Potrebbe fare un esempio?

Capita quando l'intelligenza artificiale ci dice qualcosa che formalmente, per come è scritto, sembra perfetto e verosimile, ma che in realtà è una falsità o un'inesattezza. La risposta è scritta bene, ma se vado a verificarla mi rendo conto che è errata. Per esempio, qualche giorno fa le ho chiesto chi fosse l'autore del libro "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore" e mi ha risposto che fosse Murakami anziché Carver: se non mi fosse venuto il dubbio, avrei rischiato di ritenere vera un'informazione falsa. Se sbaglia, lo fa in maniera assolutamente convincente, quindi quando la si usa serve competenza: è necessario farlo con spirito critico.,

Questo aspetto è preoccupante?

Sì, perché è uno strumento potentissimo che rischia di non essere governato. Riuscirci non è facile, anche perché si rischia di demandare all'intelligenza artificiale proprio quelle attività che non riusciremmo a portare a termine in autonomia perché richiedono competenze che non abbiamo. In questo modo, però, rinunciando a un'opportunità di apprendimento e di maturazione di abilità anche professionali.

In quali settori la diffusione dell'intelligenza artificiale può risultare più rivoluzionaria?

Nei cosiddetti "lavori da colletti bianchi", ossia le mansioni d'ufficio. È un cambiamento importante rispetto al passato, perché in precedenza l'innovazione tecnologica delle forme meno recenti di intelligenza artificiale ha impattato sui "lavori da colletti blu", nelle fabbriche, sostituendo o integrando le attività lavorative umane con quelle dei robot, come sta già accadendo ma da molto tempo, seppur con maggior lentezza. Adesso, invece,

abbiamo una tecnologia che permette di automatizzare proprio quei compiti che nessuno riteneva sostituibili. Non è impossibile che andremo incontro a cambiamenti importanti per la forza lavoro.

Quali sono i possibili scenari?

Non è impossibile che si giunga, su larga scala, alla sostituzione di alcune mansioni mediante l'intelligenza artificiale con, , in molti casi, una ridotta necessità di supervisione. Alcuni studi stimano che ,a risentirne, saranno soprattutto quei lavori che per buona parte della giornata vengono svolti da remoto senza interazioni con altri esseri umani e comportando mansioni piuttosto routinarie come la compilazione di form o la scrittura di report. Se, invece, buona parte dell'attività professionale richiede contatto con gli altri, l'automatizzazione risulterà più difficile. In termini lavorativi, una delle cose più sorprendenti è che, come accennavo, da qualche mese stiamo osservando che anche alcune parti della matematica possano essere automatizzate.

Non c'è il pericolo che l'intelligenza artificiale possa sfuggire di mano all'essere umano e sfuggire dal suo controllo?

Non credo che sia del tutto fantascientifico ragionare sul fatto che si possa configurare un pericolo di quel tipo. Lo abbiamo già constatato in diversi casi, e solo perché le società coinvolte hanno deciso di renderlo pubblico, dato che non abbiamo nessun organismo internazionale o europeo che si rechi nelle società dove si mette a punto l'intelligenza artificiale per verificarne i potenziali rischi. Abbiamo visto che è possibile, in taluni casi, che questi strumenti prendano decisioni senza manifestarle chiaramente all'utente che li sta adoperando. Per esempio, è famoso il caso di un modello sperimentale di ChatGPT (sviluppato da OpenAI) che, durante una valutazione interna nel luglio 2026, è riuscito ad aggirare i vincoli imposti dall'ambiente di test, ottenendo accesso a internet e arrivando a compromettere alcuni sistemi della piattaforma Hugging Face nel tentativo di ottenere informazioni che gli permettessero di completare il compito assegnato.

Che cosa possiamo fare per ridurre i rischi?

La formazione ha un ruolo fondamentale e me ne sto occupando da qualche anno in prima persona attraverso eventi di formazione dentro e fuori l'Ateneo bergamasco. Oltre che ai miei studenti, ho tenuto corsi di formazione per i docenti e per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, lezioni in enti pubblici e organizzazioni sindacali, e persino all'università della Terza Età, oltre a molti altri incontri divulgativi con giovani e meno giovani, perché l'impatto dell'intelligenza artificiale riguarda le persone di tutte le età.

Domani (venerdì 25 settembre, ndr) sarà tra i relatori del convegno di ACBGroup "Etica della responsabilità, cultura economica e scenari geopolitici", per portare il suo contributo proprio sul tema dell'IA. Come si possono affrontare, a suo parere, i rischi connessi alla dipendenza e all'inibizione del pensiero critico?

Nei miei interventi illustro sempre il funzionamento dell'intelligenza artificiale moderna, adattando il livello di dettaglio di volta in volta al pubblico che ho davanti. Mostro le sue potenzialità ma anche alcuni degli errori, a volte macroscopici, che può commettere così che le persone la guardino con spirito critico. È fondamentale che vi sia la consapevolezza che quando la usiamo non stiamo dialogando con una intelligenza iper-logica come quella dei film di fantascienza degli anni Sessanta e Settanta, ma con uno strumento che può commettere errori.

Per concludere, quali sono i possibili sviluppi futuri?

Non è facile indicare gli scenari futuri in un settore che cambia con tanta rapidità. Ultimamente, mi definisco "emotivamente entusiasta" di questa tecnologia e al tempo stesso "intellettualmente un po' preoccupato". È diventato uno strumento centrale per la mia attività lavorativa non solo come assistente virtuale, ma proprio come compagno di dialogo con cui discutere idee di ricerca, capace che, in pochissimo tempo, di verificare le mie congetture e confrontarle coi contenuti della letteratura. Non è però possibile prevedere

che cosa accadrà a lungo termine. La rivoluzione nella programmazione cosiddetta agentica è iniziata sostanzialmente nell'ultimo anno, mentre solo negli ultimi mesi è diventato chiaro che i modelli più avanzati possano contribuire in modo significativo anche a problemi di matematica di frontiera su cui si fa attivamente ricerca, e spesso in maniera quasi completamente autonoma. Ci sono grandi potenzialità ma anche aspetti che inquietano: tutto dipenderà da come riusciremo a governarla.